

Práctica Evaluada — Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria

Objetivo

Desarrollar un sistema utilizando Python, SQLAlchemy y MySQL para administrar mascotas y sus dueños.

Base de Datos

- **Tabla dueños:** id, nombre, telefono, email
- **Tabla mascotas:** codigo, nombre, especie, edad, dueño_id

Reglas de Negocio

1. El código de la mascota no puede repetirse.
2. Toda mascota debe pertenecer a un dueño existente.
3. La edad de la mascota debe ser un número positivo.
4. No se puede eliminar un dueño que tenga mascotas registradas.

Funcionalidades

- Gestión de dueños: registrar, consultar, buscar, actualizar y eliminar.
- Gestión de mascotas: registrar, consultar, buscar, actualizar y eliminar.

Reportes

1. Mostrar todas las mascotas ordenadas por nombre.
2. Mostrar mascotas por especie indicada por el usuario.
3. Mascotas por dueño: el usuario indica el nombre del dueño, se busca el id y se listan sus mascotas.
4. Mostrar dueños por email (búsqueda parcial por dominio).

Estructura del Proyecto

```
config/  
controller/  
entity/  
repository/  
service/  
main.py
```

Script SQL Inicial

```
CREATE DATABASE clinica_veterinaria_db;  
USE clinica_veterinaria_db;  
  
CREATE TABLE dueños(  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100)
```

```
);

CREATE TABLE mascotas(
  codigo VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  especie VARCHAR(50),
  edad INT,
  dueno_id INT,
  FOREIGN KEY (dueno_id) REFERENCES duenos(id)
);
```

Criterios de Evaluación

Criterio	Puntos
Implementación correcta de la conexión	10
Implementación correcta del mapeo de las tablas (entidades)	20
Instrucciones correctas para acciones en BD mediante ORM	20
Validaciones indicadas en las reglas de negocio	20
Interacción correcta de la vista con las otras capas	10
Reportes mostrados correctamente	10
Claridad del código y organización	10
Total	100